爱助攻论坛 www.aizhugong.com

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2015 级大学物理（I）期末试卷 A 卷》试卷（4 学分）

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在答题纸上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 24 题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

考试时间：2016 年 7 月 6 日 9：00-----11：00

姓名_____ 学号_____ 学院_____ 专业_____ 座位号_____

（密封线内不答题）

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.
(C) 抛物线运动. (D)一般曲线运动. [ ]

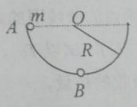
2.（本题 3 分）

质量为 $m=0.5$kg 的质点，在 Oxy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t$，$y=0.5t^2$（SI），从 $t=2$ s 到 $t=4$ s 这段时间内，外力对质点作的功为

(A) -1.5 J. (B) 1.5 J.
(C) 3 J. (D) 4.5 J [ ]

3.（本题 3 分）

一质量为 m 的质点，在半径为 R 的半球形容器中，由静止开始自边缘上的 A 点滑下，到达最低点 B 时，它对容器的正压力为 N. 则质点自 A 滑到 B 的过程中，摩擦力对其作的功为



(A) $\frac{1}{2}R(N-3mg)$. (B) $\frac{1}{2}R(N-4mg)$.
(C) $\frac{1}{2}R(N-mg)$. (D) $\frac{1}{2}R(N-2mg)$. [ ]

4.（本题 3 分）

三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2}=1:2:4$，则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$ 为

(A) 1∶2∶4. (B) 1∶4∶8.
(C) 1∶4∶16. (D) 4∶2∶1. [ ]

5.（本题 3 分）

一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体. 若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

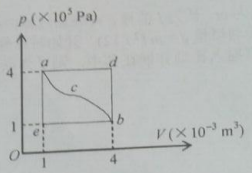
(A) 温度不变，熵不变. (B) 温度升高，熵增加.
(C) 温度降低，熵增加. (D) 温度不变，熵增加. [ ]

爱助攻论坛 www.aizhugong.com

6.（本题 3 分）
一定量的理想气体经历 *acb* 过程时吸热 500 J．则经历 *acbda* 过程时，吸热为

(A) −1200 J．　(B) −900 J．
(C) −400 J．　(D) −700J．

[　　]

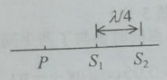


7.（本题 3 分）
两列时速均为 64.8 km 迎面对开的列车，一列车的汽笛频率为 600 Hz，则在另一列车上的乘客听到的汽笛的频率为
（设空气中声速为 340 m/s）

(A) 667 Hz.　(B) 568 Hz.
(C) 632 Hz.　(D) 883Hz.

[　　]

8.（本题 3 分）
两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$，（λ 为波长），S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{1}{2}\pi$，在 S_1，S_2 的连线上，S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是



(A) 0.　(B) $\frac{1}{2}\pi$.　(C) π.　(D) $\frac{3}{2}\pi$.

[　　]

9.（本题 3 分）
在玻璃(折射率 $n_2=1.60$)表面镀一层 MgF_2(折射率 $n_2=1.38$)薄膜作为增透膜．为了使波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m)的光从空气($n_1=1.00$)正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的可能厚度是

(A) 78.1nm　(B) 96.0 nm　(C) 181.2 nm　(D) 271.7 nm

[　　]

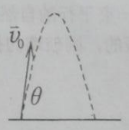
10.（本题 3 分）
用波长为 λ 的光垂直照射光栅，已知光栅常数为 $a+b=6\lambda$，透光缝宽度为 $a=1.5\lambda$，则在观察屏上所能呈现的全部明条纹的数目是

(A) 11.　(B) 9.　(C) 7.　(D) 5.

[　　]

二、填空题（共 30 分）

11.（本题 3 分）
一物体作斜抛运动，初速度 $\vec{v}_0$ 与水平方向夹角为 θ，如图所示．物体轨道最高点处的曲率半径 ρ 为_____.

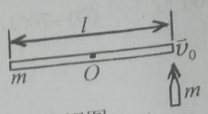


12.（本题 3 分）
设作用在质量为 1 kg 的物体上的力 $F=6t+3$（SI）．如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在 0 到 2 s 的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小 $I=$_____ $N\cdot s$.

爱助攻论坛 www.aizhugong.com

13.（本题 3 分）

质量为 m、长为 l 的棒，可绕通过棒中心且与棒垂直的竖直光滑固定轴 O 在水平面内自由转动(转动惯量 $J=ml^2/12$)．开始时棒静止，现有一子弹，质量也是 m，在水平面内以速度 v_0 垂直射入棒端并嵌在其中．则子弹嵌入后棒的角速度 $\omega=$ _____．



俯视图

14.（本题 3 分）

在平衡状态下，用理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、分子质量 m 来表示的分子的平均平动动能表达式为_____．

15.（本题 3 分）

质量为 m 的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，其固有振动周期为 T．当它作振幅为 A 自由简谐振动时，其振动能量 $E=$ _____．

16.（本题 3 分）

一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为

$$x_1=0.05\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi)\quad(\mathrm{SI}),\qquad x_2=0.05\cos(\omega t+\frac{3}{4}\pi)\quad(\mathrm{SI})$$

其合成运动的运动方程为 $x=$ _____．

17.（本题 3 分）

在固定端 $x=0$ 处反射的反射波表达式是 $y_2=A\cos(\omega t-2\pi x/\lambda)$．设反射波无能量损失，那么形成的驻波的表达式是 $y=$ _____．

18.（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda=5\times10^{-4}$ mm，双缝与屏间的距离 $D=300$ mm，双缝间距为 $d=0.2$ mm，则中央明条纹两侧的两个第 2 级明条纹之间的距离为_____mm．

19.（本题 3 分）

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1．现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率)，第 k 个暗环的半径变为 r_2，由此可知该液体的折射率为_____．

20.（本题 3 分）

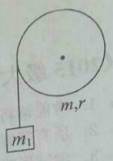
一束平行的自然光，斜入射到平玻璃表面上．若折射角是 30° 时，反射光束恰好是完全偏振的，则玻璃的折射率为_____．

爱助攻论坛 www.aizhugong.com

三、计算题（共 40 分）

21.（本题 10 分）

质量 $m=2$ kg 的匀质圆盘，可以绕通过其中心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mr^2$（r 为盘的半径），圆盘边缘绕有绳子，绳子下端挂一质量 $m_1=1$ kg 的物体，如图所示．起初在圆盘上加一恒力矩使物体以速率 $v_0=5$ m/s 匀速上升，如撤去所加力矩，问经历多少时间圆盘开始作反方向转动． 取 $g=10m/s^2$



22.（本题 10 分）

一平面简谐波以波速 $u=2$ m/s 沿 x 轴正方向传播，周期为 2 s，振幅为 0.06 m。在 $x=2$m 处有一质点， $t=1$ s 时刻，该质点恰好处在平衡位置且向负方向运动，求

(1) 该质点的振动方程；

(2) 该波的波长；

(3) 该平面简谐波的波动方程。

（注：要有必要的解题过程）

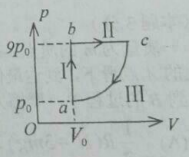
23.（本题 10 分）

(1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，$\lambda_1=400$ nm，$\lambda_2=600$ nm （1 nm=10^{-9} m）．已知单缝宽度 $a=1\times10^{-2}$ cm，透镜焦距 $f=50$ cm．求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离．可认为衍射角极小．

(2) 若用光栅常数 $d=1\times10^{-3}$ cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离．可认为衍射角极小．

24.（本题 10 分）

1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的循环，联结 ac 两点的曲线Ⅲ的方程为 $p=p_0V^2/V_0^2$， a 点的温度为 T_0



(1) 试以 T_0 、普适气体常量 R 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ各过程中气体吸收的热量。

(2) 求此循环的效率。

(提示：循环效率的定义式 $\eta=1-Q_2/Q_1$， Q_1 为循环中气体吸收的热量，Q_2 为循环中气体放出的热量。)

爱助攻论坛 www.aizhugong.com

Likenying.

2015 级大学物理（I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期：2016 年 7 月 6 日

一、选择题(每题 3 分)

B, C, A, C, D; D, A, C, D, B

二、填空题(每题 3 分)

11. $v_0^2\cos^2\theta/g$　　12. 18　　13. $3v_0/(2l)$

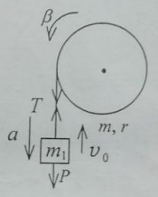
14. $\int_0^\infty \frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}v$　　15. $2\pi^2 mA^2/T^2$

16. $\sqrt{2}\times 0.05\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$　　17. $2A\cos(2\pi x/\lambda+\frac{1}{2}\pi)\cos(\omega t+\frac{1}{2}\pi)$

18. 3　　19. r_1^2/r_2^2　　20. $\sqrt{3}$或1.732

三、计算题(每题 10 分)

21. 解：撤去外加力矩后受力分析如图所示.



$m_1g-T=m_1a$　　2 分（垂直版面向外为正向）

$Tr=J\beta$　　2 分（竖直向下为正）

$a=r\beta$　　2 分

代入 $J=\frac{1}{2}mr^2$，

$a=\frac{2m_1g}{2m_1+m}=5\ \mathrm{ms}^{-2}$　　2 分

∵　$v_0-at=0$

∴　$t=v_0/a=1\ \mathrm{s}$　　2 分

（取向内向下为正向，此题亦可写为

$T-m_1g=m_1a$；$-Tr=J\beta$；$a=r\beta$；

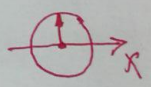
则 $a=-5\ \mathrm{ms}^{-2}$

∵　$v_0+at=0$　　∴　$t=1\ \mathrm{s}$　　2 分）

22. 解：（1）解：（1）设该点的振动方程为 $y=0.06\cos(\omega t+\varphi_0)$

T = 2 s.　　故 $\omega=\pi$　　2 分

因 t = 1 s 时刻，该质点恰好处在平衡位置且向负方向运动，由旋转矢量法知



$\omega t+\varphi_0\big|_{t=1}=\frac{\pi}{2}$，　故 $\varphi_0=-\frac{\pi}{2}$　　2 分

则该点振动方程为 $y=0.06\cos(\pi t-\frac{\pi}{2})$ 2分

（2）$u=2\mathrm{m/s}$，T=2s，故 $\lambda=uT=4\mathrm{m}$　　2 分

（3）在该点右侧 x 处取一点 P，两点之间的波程差为 x-2，

相位差为 $\Delta\varphi=\frac{2\pi(x-2)}{\lambda}=\frac{\pi(x-2)}{2}$　　1 分

故 P 点振动方程为 $y=0.06\cos(\pi t-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi(x-2)}{2})=0.06\cos(\pi t-\frac{\pi x}{2}+\frac{\pi}{2})$　　2 分

此即为该波的波动方程

（备注：此题若第一问初相错误导致后续错误，则最多给 6 分）

$\{y=0.06\cos[\pi(t-\frac{x-2}{2})-\frac{\pi}{2}]$

$=0.06\cos[\pi t-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi(x-2)}{2}]$

爱助攻论坛 www.aizhugong.com

23．解：(1) 由单缝衍射明纹公式可知

$$a\sin\varphi_1=(2k+1)\frac{\lambda_1}{2}=\frac{3}{2}\lambda_1 \quad (\text{取 } k=1) \qquad 1\text{ 分}$$

$$a\sin\varphi_2=(2k+1)\frac{\lambda_2}{2}=\frac{3}{2}\lambda_2 \qquad 1\text{ 分}$$

由于 $\sin\varphi_1\approx\operatorname{tg}\varphi_1=x_1/f$ ，$\sin\varphi_2\approx\operatorname{tg}\varphi_2=x_2/f$ 1 分

所以 $x_1=\frac{3}{2}f\lambda_1/a$ $x_2=\frac{3}{2}f\lambda_2/a$

则两个第一级明纹之间距为

$$\Delta x=x_2-x_1=\frac{3}{2}f\Delta\lambda/a=0.15\text{cm} \qquad 2\text{ 分}$$

(2) 由光栅衍射主极大的公式

$$d\sin\varphi_1=k\lambda_1=1\lambda_1 \qquad 1\text{ 分}$$

$$d\sin\varphi_2=k\lambda_2=1\lambda_2 \qquad 1\text{ 分}$$

由于 $\sin\varphi_1\approx\operatorname{tg}\varphi_1=x_1/f$ ，$\sin\varphi_2\approx\operatorname{tg}\varphi_2=x_2/f$ 1 分

所以 $x_1=f\lambda_1/d$ $x_2=f\lambda_2/d$

所以 $\Delta x=x_2-x_1=f\Delta\lambda/d=1\text{cm}$ 2 分

24．解：设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0， 计算得：

$T_b=(p_b/p_a)T_a=9\,T_0$； $T_c=27\,T_0$； $V_c=\sqrt{\frac{p}{p_0}}V_0=3V_0$ 1 分

(1) 过程Ⅰ $a\to b$ 等体过程

$$Q_{ab}=\frac{i}{2}R(T_b-T_a) \qquad 1\text{ 分}$$

$$=\frac{3}{2}R(9T_0-T_0)=12RT_0 \qquad 1\text{ 分}$$

过程Ⅱ $b\to c$ 等压过程

$$Q_{bc}=\frac{i+2}{2}R(T_c-T_b) \qquad 1\text{ 分}$$

$$=\frac{5}{2}R(27T_0-9T_0)=45RT_0 \qquad 1\text{ 分}$$

过程Ⅲ $c\to a$

$$Q_{ca}=\frac{i}{2}R(T_a-T_c)+\int_{V_c}^{V_a}p\,\mathrm{d}V \qquad 1\text{ 分}$$

$$=\frac{3}{2}R(T_0-27T_0)+\frac{p_0}{3V_0^2}(V_a^3-V_c^3)$$

$$=-39RT_0+\frac{p_0(V_0^3-27V_0^3)}{3V_0^2}=-47.7RT_0 \qquad 2\text{ 分}$$

(2) $$\eta=1-\frac{|Q|}{Q_V+Q_p}=1-\frac{47.7RT_0}{12RT_0+45RT_0}=16.3\% \qquad 2\text{ 分}$$